DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD 4

DIFERENCIAS ENTRE UN COMPILADOR Y UN INTÉRPRETE

5 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Diferencias entre un compilador y un intérprete

Las computadoras solo entienden lenguaje máquina, es decir, instrucciones en ceros y unos. Como escribir así es muy difícil para una persona, se crearon los lenguajes de programación, que sí podemos leer y escribir. El programa que se escribe en esos lenguajes se llama código fuente, y para que la computadora lo pueda usar se necesita un traductor. Los dos tipos de traductores que existen son el compilador y el intérprete (Kanagusico et al., 2026).

El compilador

Un compilador toma todo el código fuente, lo revisa y lo transforma completo en su equivalente en código máquina. Para hacerlo produce un código objeto, le agrega las librerías necesarias y al final genera un archivo ejecutable. Ese ejecutable queda optimizado para el equipo donde se compiló, y después se puede correr sin volver a traducir el programa. Lenguajes que usan compilador son C, C++, Pascal, Delphi y Fortran.

El intérprete

Un intérprete no genera un archivo ejecutable. Lee el código fuente línea por línea y ejecuta cada instrucción en el momento, traduciéndola sobre la marcha. Por eso, cada vez que se corre el programa hay que volver a interpretarlo desde el código fuente. Lenguajes que usan intérprete son Python, PHP, JavaScript, Perl y Ruby.

Principales diferencias

La primera diferencia es la forma de traducir: el compilador traduce todo el programa de una sola vez antes de ejecutarlo, mientras que el intérprete lo traduce y ejecuta línea por línea. De ahí se desprende la velocidad. Un programa compilado es más rápido porque ya está en lenguaje máquina cuando se ejecuta, y uno interpretado es más lento porque tiene que traducirse cada vez (Kanagusico et al., 2026).

La segunda diferencia es la facilidad para trabajar con el código. Con un intérprete es más sencillo desarrollar y modificar un programa, porque se tiene acceso directo al código fuente y se puede probar un cambio de inmediato. Con un compilador, en cambio, cada modificación obliga a compilar de nuevo antes de ver el resultado.

La tercera diferencia es el resultado final. El compilador entrega un ejecutable que depende del equipo en el que se compiló, y el intérprete no genera ningún archivo nuevo:

siempre se necesita el código fuente y el intérprete instalado para poder correr el programa.

Conclusión

Entender esta diferencia me ayuda a elegir el lenguaje según lo que necesite. Si busco un programa rápido, como un sistema que procesa muchos datos, conviene un lenguaje compilado como C. Si lo que quiero es probar ideas con rapidez o hacer un script sencillo, un lenguaje interpretado como Python resulta más práctico. En ambos casos el propósito es el mismo: convertir el código que escribe una persona en algo que la computadora pueda ejecutar.

Referencias

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2026). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.